Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

DHCP. Ubuntu Server

ALUMNO	Xiang Su Liu
CURSO	2º ASIR

Escenario y Objetivos

Implementación de un servidor DHCP basado en Linux (isc-dhcp-server) para la gestión de direccionamiento IPv4 en un entorno segmentado. El proyecto requiere la configuración de interfaces de red mediante Netplan, la declaración de múltiples subredes /25, y la asignación de IPs estáticas por dirección MAC para equipos de administración, asegurando la tolerancia a fallos aislando el servicio por interfaces.

1. Configuración de Interfaces de Red (Netplan)

Se configuró el enrutamiento base del servidor asignando direcciones IP estáticas a las interfaces eth1 y eth2 mediante Netplan, estableciendo las rutas hacia las puertas de enlace de cada subred (192.168.1.1 y 192.168.1.129 respectivamente) y definiendo los servidores DNS corporativos.

```
network:
 ethernets:
  eth0:
   dhcp4: true
   dhcp6: true
  eth1:
   addresses:
    - 192.168.1.2/25
   routes:
    - to: 192.168.1.0/25
      via: 192.168.1.1
   nameservers:
    search: [ejemplo.local]
    addresses: [192.168.1.4, 192.168.1.5]
  eth2:
   addresses:
    - 192.168.1.130/25
   nameservers:
    search: [ejemplo.local]
    addresses: [192.168.1.4, 192.168.1.5]
 version: 2
```

```
suwer@suwer:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default ql
en 1000
    link/ether 00:15:5d:08:68:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d08680c
    inet 172.28.178.131/20 metric 100 brd 172.28.191.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 86254sec preferred_lft 86254sec
    inet6 fe80::215:5dff:fe08:680c/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default ql
en 1000
    link/ether 00:15:5d:08:68:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d08680d
    inet 192.168.1.2/25 brd 192.168.1.127 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe08:680d/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default ql
en 1000
    link/ether 00:15:5d:08:68:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d08680e
    inet 192.168.1.130/25 brd 192.168.1.255 scope global eth2
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe08:680e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default ql
en 1000
    link/ether 00:15:5d:08:68:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d086816
    inet 10.0.0.2/24 brd 10.0.0.255 scope global eth3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe08:6816/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
suwer@suwer:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
[sudo: authenticate] Password:
suwer@suwer:~$
```

2. Configuración del Servicio ISC-DHCP-Server

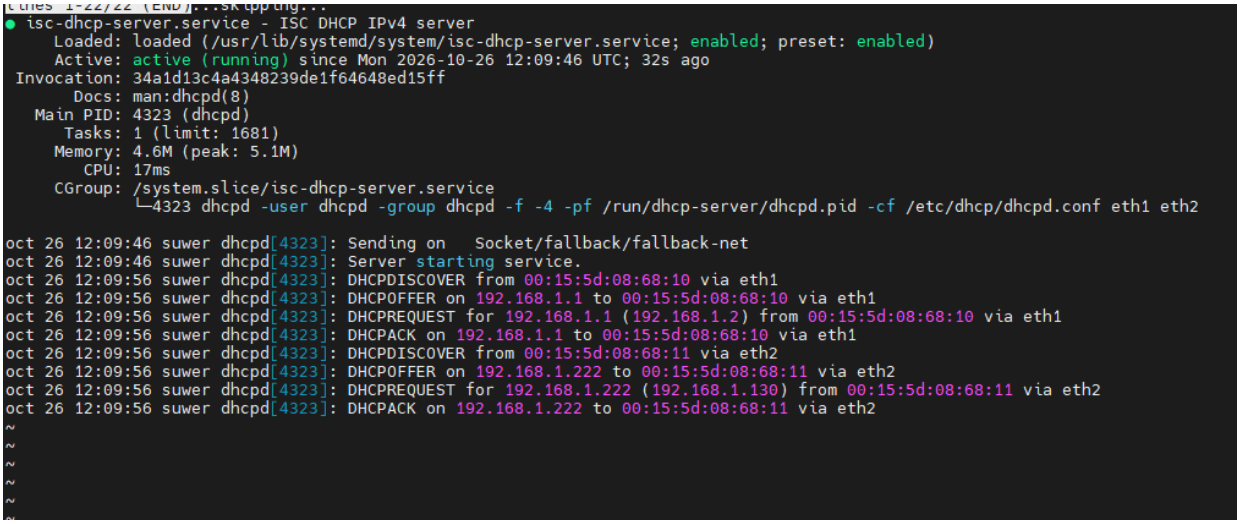
Se editó el archivo principal /etc/dhcp/dhcpd.conf para declarar las dos subredes. Se establecieron los rangos de distribución excluyendo las IPs no deseadas, se configuraron los tiempos de concesión (max-lease-time 7200) y se implementaron reservas estáticas (hardware ethernet) para los PCs de administración.

```
# Opcion de dominio
option domain-name "ejemplo.local";
option domain-name-servers 192.168.1.4, 192.168.1.5;
# No permitir actualizaciones dinamicas
allow unknown-clients;
not authoritative;
# Configuracion de subred 1
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.128 {
  range 192.168.1.10 192.168.1.12;
  range 192.168.1.20 192.168.1.22;
  range 192.168.1.30 192.168.1.32;
  option routers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.1.127;
  max-lease-time 7200;
}
# Configuracion de subred 2
subnet 192.168.1.128 netmask 255.255.255.128 {
  range 192.168.1.170 192.168.1.172;
  range 192.168.1.180 192.168.1.182;
  option routers 192.168.1.129;
  option broadcast-address 192.168.1.255;
  max-lease-time 7200;
}
# Reserva para PC1
host pc1 {
  hardware ethernet 00:15:5D:08:68:10;
```

```
    fixed-address 192.168.1.1;
    option routers 192.168.1.1;
}
# Reserva para PC2
host pc2 {
    hardware ethernet 00:15:5D:08:68:11;
    fixed-address 192.168.1.222;
    option routers 192.168.1.129;
}
```

3. Despliegue y Verificación en Clientes

Tras reiniciar el servicio, se comprobó la correcta asignación de IPs desde los equipos cliente. Los logs del servicio DHCP confirmaron las transacciones DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST y DHCPACK, validando la entrega exitosa de las configuraciones de red y las reservas MAC.



```
Adaptador de Ethernet vEthernet (DHCP1):

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ejemplo.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #3
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-08-68-10
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::61b:c85a:eb55:9083%60(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : lunes, 26 de octubre de 2026 12:40:14
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : lunes, 26 de octubre de 2026 14:40:13
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 0.0.0.0
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 1006638429
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-26-E0-F0-B1-7C-8A-E1-4B-31-1F
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
                                       192.168.1.5
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet vEthernet (DHCP2):

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ejemplo.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #4
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-08-68-11
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a3a3:b851:d44:8295%66(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.222(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : lunes, 26 de octubre de 2026 12:40:21
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : lunes, 26 de octubre de 2026 14:40:21
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.129
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.130
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 1107301725
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-26-E0-F0-B1-7C-8A-E1-4B-31-1F
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
                                       192.168.1.5
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```